

отчет

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Мегафакультет компьютерных технологий и управления

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
по предмету “базы данных”

Выполнила: Кобленц Мария Алексеевна

Группа: Р3106

Проверил: Мартин Райла

г. Санкт-Петербург

2026

Задание

Введите вариант:

Внимание! У разных вариантов разный текст задания!

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

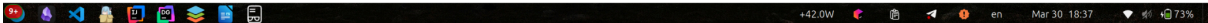
1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применяя фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.
Фильтры (AND):
а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Николай.
б) Н_СЕССИЯ.ДАТА > 2002-01-04.
Вид соединения: INNER JOIN.
2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применяя фильтры по указанным условиям:
Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.
Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.
Фильтры: (AND)
а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Роман.
б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409.
с) Н_УЧЕНИКИ.ИД = 250098.
Вид соединения: LEFT JOIN.
3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые не имеют отчества.
Ответ должен содержать только одно число.
4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на очной форме обучения.
Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст меньше минимального возраста в группе 1101.
6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс очной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить:
номер группы;
номер, фамилию, имя и отчество студента;
номер и состояние пункта приказа;
Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Вывести список студентов, имеющих одинаковые отчества, но не совпадающие ид.

Лабораторная работа #3

Задание.

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);



1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Николай.

б) Н_СЕССИЯ.ДАТА > 2002-01-04.

Вид соединения: INNER JOIN.

```
-- 1
SELECT "Н_люди"."ФАМИЛИЯ",
       "Н_сессия"."ИД"
FROM public."Н_люди" JOIN "Н_сессия" ON "Н_люди"."ИД" = "Н_сессия"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_люди"."ИМЯ" > 'Николай' AND "Н_сессия"."ДАТА" > '2002-01-04';
```

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД, Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА.

Фильтры: (AND)

а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Роман.

б) Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД < 113409.

с) Н_УЧЕНИКИ.ИД = 250098.

Вид соединения: LEFT JOIN.

```
-- 2
SELECT "Н_люди"."ИД",
       "Н_обучения"."ЧЛВК_ИД",
       "Н_ученики"."ГРУППА"
FROM "Н_люди" LEFT JOIN "Н_обучения" ON "Н_люди"."ИД" = "Н_обучения"."ЧЛВК_ИД"
LEFT JOIN "Н_ученики" ON "Н_ученики"."ЧЛВК_ИД" = "Н_обучения"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_люди"."ИМЯ" > 'Роман' AND "Н_обучения"."ЧЛВК_ИД" < 113409 AND "Н_ученики"."ИД" = 250098;
```

3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые не имеют отчества.

Ответ должен содержать только одно число.

```
-- 3
SELECT count(*)
FROM "Н_ученики" JOIN "Н_планы" ON "Н_ученики"."ПЛАН_ИД" = "Н_планы"."ПЛАН_ИД"
JOIN "Н_формы_обучения" ON "Н_планы"."ФО_ИД" = "Н_формы_обучения"."ИД"
JOIN "Н_люди" ON "Н_ученики"."ЧЛВК_ИД" = "Н_люди"."ИД"
WHERE "Н_люди"."ОТЧЕСТВО" = '.' AND "Н_формы_обучения"."НАИМЕНОВАНИЕ" LIKE '%вечерняя%';
```

4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) более 2 групп на очной форме обучения.

Для реализации использовать соединение таблиц.

```
-- 4
SELECT "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД"
FROM "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ИД" = "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД"
JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД" = "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД"
WHERE "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" LIKE 'Очная'
GROUP BY "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ"."ПЛАН_ИД"
HAVING count(*)>2;
```

5. Выведите таблицу со средним возрастом студентов во всех группах (Группа, Средний возраст), где средний возраст меньше минимального возраста в группе 1101.

```
-- 5
SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА",
       avg(extract(YEAR FROM age("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))))
FROM "Н_УЧЕНИКИ" JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"
HAVING avg(extract(YEAR FROM age("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ")))) < (
SELECT min(extract(YEAR FROM age("Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ"))))
FROM "Н_УЧЕНИКИ" JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "ГРУППА" = '1101'
AND "Н_ЛЮДИ"."ДАТА_РОЖДЕНИЯ" <= CURRENT_DATE);
```

6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс очной формы обучения (специальность: 230101). В результат включить: номер группы; номер, фамилию, имя и отчество студента; номер и состояние пункта приказа; Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.

```
-- 6
SELECT
    у."ГРУППА" AS "Номер группы",
    у."ИД" AS "Номер студента",
    л."ФАМИЛИЯ" AS "Фамилия",
    л."ИМЯ" AS "Имя",
    л."ОТЧЕСТВО" AS "Отчество",
    в."НОМЕР_ДОКУМЕНТА" AS "Номер пункта приказа",
    в."СОСТОЯНИЕ" AS "Состояние пункта приказа"
FROM
    "Н_ЛЮДИ" л
    JOIN
    "Н_УЧЕНИКИ" у ON л."ИД" = у."ЧЛВК_ИД"
    JOIN
    "Н_ВЕДОМОСТИ" в ON л."ИД" = в."ЧЛВК_ИД"
WHERE
    EXISTS (
        SELECT 1
        FROM
            "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" гп
            JOIN
            "Н_ПЛАНЫ" п ON гп."ПЛАН_ИД" = п."ИД"
            JOIN
            "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" фо ON п."ФО_ИД" = фо."ИД"
        JOIN "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" ON п."НАПС_ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НАПС_ИД"
        JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ" ON "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД"
        WHERE
            гп."ГРУППА" = у."ГРУППА"
            AND п."ДАТА_УТВЕРЖДЕНИЯ" = DATE '2012-09-01'
            AND п."КУРС" = 1
            AND LOWER(фо."ИМЯ_В_ВИН_ПАДЕЖЕ") LIKE '%очн%'
            AND "КОД_НАПРСПЕЦ" = '230101');

```

7. Вывести список студентов, имеющих одинаковые отчества, но не совпадающие ид.

```
-- 7
SELECT
    л1."ФАМИЛИЯ" AS "Фамилия_1",
    л1."ИМЯ" AS "Имя_1",
    л1."ОТЧЕСТВО" AS "Общее отчество",
    л2."ФАМИЛИЯ" AS "Фамилия_2",
    л2."ИМЯ" AS "Имя_2"
FROM
    "Н_ЛЮДИ" л1
    JOIN
    "Н_ЛЮДИ" л2 ON л1."ОТЧЕСТВО" = л2."ОТЧЕСТВО"
    AND л1."ИД" < л2."ИД"
WHERE
    л1."ОТЧЕСТВО" != '.';

```

Вывод

Во время выполнения лабораторной работы я продолжила изучение языка SQL, изучила основные агрегатные функции, а также научилась писать мульти-табличные запросы.

EXPLAIN ANALYZE

Я сравнивала время выполнение запросов с EXISTS и JOIN.

EXISTS

```
SELECT
    у."ГРУППА" AS "Номер группы",
    у."ИД" AS "Номер студента",
    л."ФАМИЛИЯ" AS "Фамилия",
    л."ИМЯ" AS "Имя",
    л."ОТЧЕСТВО" AS "Отчество",
    у."П_ПРКОК_ИД" AS "Номер пункта приказа"
FROM
    "Н_ЛЮДИ" л
    JOIN
    "Н_УЧЕНИКИ" у ON л."ИД" = у."ЧЛВК_ИД"
WHERE
    EXISTS (
        SELECT 1
        FROM
            "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" гп
            JOIN
            "Н_ПЛАНЫ" п ON гп."ПЛАН_ИД" = п."ИД"
            JOIN
            "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" фо ON п."ФО_ИД" = фо."ИД"
            join "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" он ON п."НАПС_ИД" =
"Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НАПС_ИД"
            JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ" он "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД"
        WHERE
            гп."ГРУППА" = у."ГРУППА"
            AND п."ДАТА_УТВЕРЖДЕНИЯ" = DATE '2012-09-01'
            AND п."КУРС" = 1
            AND LOWER(фо."ИМЯ_В_ВИН_ПАДЕЖЕ") LIKE 'очн%'
            AND "КОД_НАПРСПЕЦ" = '230101');
```

JOIN

```
SELECT
    у."ГРУППА" AS "Номер группы",
    у."ИД" AS "Номер студента",
    л."ФАМИЛИЯ" AS "Фамилия",
    л."ИМЯ" AS "Имя",
    л."ОТЧЕСТВО" AS "Отчество",
    у."П_ПРКОК_ИД" AS "Номер пункта приказа"
FROM
    "Н_ЛЮДИ" л
    JOIN
    "Н_УЧЕНИКИ" у ON л."ИД" = у."ЧЛВК_ИД"
    join
    "Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" гп on у."ГРУППА" = гп."ГРУППА"
    JOIN
    "Н_ПЛАНЫ" п ON гп."ПЛАН_ИД" = п."ИД"
    JOIN
    "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" фо ON п."ФО_ИД" = фо."ИД"
    join "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" он п."НАПС_ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НАПС_ИД"
    JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ" он "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД"
WHERE
    п."ДАТА_УТВЕРЖДЕНИЯ" = DATE '2012-09-01'
    AND п."КУРС" = 1
    AND LOWER(фо."ИМЯ_В_ВИН_ПАДЕЖЕ") LIKE 'очн%'
    AND "КОД_НАПРСПЕЦ" = '230101';
```


Buffers: shared hit=24
Planning Time: 0.482 ms
Execution Time: 40.287 ms

3. Если выполнять EXPLAIN ANALYZE для запроса с JOIN и посмотреть, какой реальный план выбран, то вот такие результаты:

```
Nested Loop (cost=241.06..473.04 rows=72 width=70) (actual time=0.525..33.228 rows=25000.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=128142
  -> Nested Loop (cost=240.64..437.02 rows=72 width=17) (actual time=0.521..11.142 rows=25000.00 loops=1)
    Buffers: shared hit=28142
    -> Hash Join (cost=240.21..432.71 rows=1 width=5) (actual time=0.513..1.429 rows=1000.00 loops=1)
      Hash Cond: ("r"."ПЛАН_ИД" = "n"."ИД")
      Buffers: shared hit=142
      -> Seq Scan on "H_ГРУППЫ_ПЛАНОВ" "r" (cost=0.00..154.99 rows=9999 width=9) (actual time=0.010..0.304 rows=9999.00 loops=1)
        Buffers: shared hit=55
        -> Hash (cost=240.20..240.20 rows=1 width=4) (actual time=0.500..0.506 rows=500.00 loops=1)
          Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 26kB
          Buffers: shared hit=87
          -> Nested Loop (cost=1.64..240.20 rows=1 width=4) (actual time=0.038..0.472 rows=500.00 loops=1)
            Join Filter: ("n"."ФО_ИД" = "fo"."ИД")
            Buffers: shared hit=87
            -> Seq Scan on "H_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ" "fo" (cost=0.00..1.03 rows=1 width=4) (actual time=0.013..0.015 rows=1.00 loops=1)
              Filter: (lower(("ИМЯ_В_ВИН_ПАДЕЖЕ")::text) ~~ 'очн%':text)
              Rows Removed by Filter: 1
              Buffers: shared hit=1
              -> Nested Loop (cost=1.64..239.13 rows=3 width=8) (actual time=0.023..0.424 rows=500.00 loops=1)
                Join Filter: ("n"."НАПС_ИД" = "H_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НАПС_ИД")
                Buffers: shared hit=86
                -> Hash Join (cost=1.64..3.33 rows=1 width=4) (actual time=0.017..0.025 rows=1.00 loops=1)
                  Hash Cond: ("H_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НС_ИД" = "H_НАПР_СПЕЦ"."ИД")
                  Buffers: shared hit=2
                  -> Seq Scan on "H_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ" (cost=0.00..1.50 rows=50 width=8) (actual time=0.003..0.005 rows=50.00 loops=1)
                    Buffers: shared hit=1
                    -> Hash (cost=1.62..1.62 rows=1 width=4) (actual time=0.010..0.012 rows=1.00 loops=1)
                      Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 9kB
                      Buffers: shared hit=1
                      -> Seq Scan on "H_НАПР_СПЕЦ" (cost=0.00..1.62 rows=1 width=4) (actual time=0.004..0.008 rows=1.00 loops=1)
                        Filter: ("КОД_НАПРСПЕЦ")::text = '230101':text)
                        Rows Removed by Filter: 49
                        Buffers: shared hit=1
                        -> Seq Scan on "H_ПЛАНЫ" "n" (cost=0.00..234.00 rows=144 width=12) (actual time=0.005..0.365 rows=500.00 loops=1)
                          Filter: (("ДАТА_УТВЕРЖДЕНИЯ" = '2012-09-01':date) AND ("КУРС" = 1))
                          Rows Removed by Filter: 9500
                          Buffers: shared hit=84
                          -> Index Scan using "УЧЕН_ГП_ФК_I" on "H_УЧЕНИКИ" "y" (cost=0.42..3.80 rows=50 width=17) (actual time=0.002..0.008 rows=25.00 loops=1000)
                            Index Cond: ("ГРУППА")::text = ("r"."ГРУППА")::text)
                            Index Searches: 1000
                            Buffers: shared hit=28000
                          -> Index Scan using "ЧЛВК_РК" on "H_ЛЮДИ" "n" (cost=0.42..0.50 rows=1 width=61) (actual time=0.001..0.001 rows=1.00 loops=25000)
                            Index Cond: ("ИД" = "y"."ЧЛВК_ИД")
                            Index Searches: 25000
                            Buffers: shared hit=100000
      Planning:
        Buffers: shared hit=24
        Planning Time: 0.765 ms
        Execution Time: 33.922 ms
```

4. Сравнение плана выполнения запросов:

Оптимизатор добавляет дополнительный узел HashAggregate перед соединением таблиц "_ГРУППЫ_ПЛАНОВ и Н_ПЛАНЫ в запросе с EXISTS, что является единственным отличием в обеих стратегиях и замедляет запрос с EXISTS относительно запроса с JOIN.

5. Сравнение среднего времени выполнения запросов по 20 раз:

Сравнение выполнялось при помощи вот такого кода:

https://github.com/MKoblents/data_base/blob/main/db_lab_2/execution.py

Результат:

[1] Executing EXISTS query...

Running: 3 warmup + 20 measurement iterations

Iteration 1/20: Exec=40.35ms

Iteration 2/20: Exec=49.79ms

Iteration 3/20: Exec=50.18ms

Iteration 4/20: Exec=46.30ms

Iteration 5/20: Exec=49.69ms

Iteration 6/20: Exec=54.12ms

Iteration 7/20: Exec=51.61ms

Iteration 8/20: Exec=50.18ms

Iteration 9/20: Exec=52.94ms

Iteration 10/20: Exec=56.87ms

Iteration 11/20: Exec=52.45ms

Iteration 12/20: Exec=50.02ms

Iteration 13/20: Exec=50.94ms

Iteration 14/20: Exec=50.49ms

Iteration 15/20: Exec=48.94ms

Iteration 16/20: Exec=50.58ms

Iteration 17/20: Exec=48.01ms

Iteration 18/20: Exec=48.81ms

Iteration 19/20: Exec=50.40ms

Iteration 20/20: Exec=48.81ms

[2] Executing JOIN query...

Running: 3 warmup + 20 measurement iterations

Iteration 1/20: Exec=28.81ms

Iteration 2/20: Exec=37.26ms

Iteration 3/20: Exec=40.61ms

Iteration 4/20: Exec=43.04ms

Iteration 5/20: Exec=46.10ms

Iteration 6/20: Exec=39.92ms

Iteration 7/20: Exec=44.86ms

Iteration 8/20: Exec=45.75ms

Iteration 9/20: Exec=42.14ms
 Iteration 10/20: Exec=42.58ms
 Iteration 11/20: Exec=39.98ms
 Iteration 12/20: Exec=41.80ms
 Iteration 13/20: Exec=43.19ms
 Iteration 14/20: Exec=40.18ms
 Iteration 15/20: Exec=40.45ms
 Iteration 16/20: Exec=41.65ms
 Iteration 17/20: Exec=45.45ms
 Iteration 18/20: Exec=43.72ms
 Iteration 19/20: Exec=42.83ms
 Iteration 20/20: Exec=46.27ms

AGGREGATED RESULTS (Mean & Median in separate columns)					
Metric	EXISTS (Mean)	EXISTS (Median)	JOIN (Mean)	JOIN (Median)	Δ (%)
execution_time_ms	50.07	50.18	41.83	42.36	+19.7%
planning_time_ms	0.41	0.36	0.57	0.42	-28.0%
actual_rows	25,000	25,000	25,000	25,000	—
loops	1.00	1.00	1.00	1.00	—
buf_hit	128,142	128,142	128,142	128,142	—
buf_read	0.00	0.00	0.00	0.00	—
buf_dirtied	0.00	0.00	0.00	0.00	—
buf_written	0.00	0.00	0.00	0.00	—
buf_temp_read	0.00	0.00	0.00	0.00	—
buf_temp_written	0.00	0.00	0.00	0.00	—

Среднее время выполнения запроса с EXISTS 8,87 миллисекунд дольше, чем запрос с JOIN.

6. Вывод

EXISTS имеет более простую структуру для оптимизатора: запрос разделён на внешний и вложенный подзапрос, что уменьшает количество вариантов соединения таблиц на этапе планирования, поэтому и время на этом этапе меньше, чем у JOIN. Но на этапе выполнения добавляется узел HashAggregate для реализации полу-соединения, что замедляет запрос. То есть EXISTS быстрее планируется, но медленнее выполняется.